

Rapport de Travaux Pratiques

Lab 3 : Configuration de Routes Statiques IPv4 & IPv6

Réalisé par	ELAOURI HAITAM
Module	Réseaux Informatiques
Établissement	Faculté des Sciences, Meknès
Domaine DNS	fsm.local
Protocoles	IPv4 & IPv6
Année universitaire	2024 / 2025

Objectifs du TP :

1. Configurer les adresses IP sur les interfaces des routeurs (IPv4 et IPv6)
2. Mettre en place des routes statiques pour connecter différents réseaux
3. Vérifier la connectivité via ping, traceroute, etc.
4. Comprendre et analyser les tables de routage IPv4 et IPv6
5. Résoudre les problèmes courants liés au routage statique
6. Comparer les avantages/inconvénients du routage statique vs dynamique

PARTIE 1 — Configuration de routes statiques IPv4

L'objectif de cette partie est de configurer le routage statique IPv4 entre trois routeurs (R1, R2, R3) et un routeur FAI, afin d'assurer la connectivité entre tous les sous-réseaux du réseau d'entreprise simulé dans Packet Tracer.

Tableau d'adressage IPv4

Routeur	Interface	Adresse IP	Masque	Description
R1	F0/0	192.168.0.126	255.255.255.128	LAN vers S11
R1	F0/1	192.168.0.254	255.255.255.128	LAN vers S12
R1	S0/3/0	172.16.23.1	255.255.255.252	WAN vers R2 (DCE)
R1	S0/3/1	172.16.41.2	255.255.255.252	WAN vers R3 (DTE)
R2	F0/0	192.168.1.254	255.255.255.0	LAN vers S21
R2	F0/1	192.168.2.254	255.255.255.0	LAN vers S22
R2	S0/3/0	172.16.34.1	255.255.255.252	WAN vers R3 (DCE)
R2	S0/3/1	172.16.23.2	255.255.255.252	WAN vers R1 (DTE)
R3	F0/0	192.168.3.254	255.255.255.0	LAN vers S31
R3	F0/1	DHCP	—	Vers FAI
R3	S0/3/0	172.16.41.1	255.255.255.252	WAN vers R1 (DCE)
R3	S0/3/1	172.16.34.2	255.255.255.252	WAN vers R2 (DTE)
FAI	F0/0	200.0.0.254	255.255.255.0	LAN vers R3
FAI	Lo0	1.1.1.1	255.255.255.255	Simulation Internet

1. Configuration du routeur R1

1.a — Paramètres de base

Configuration du nom d'hôte, domaine DNS, bannière MOTD, chiffrement des mots de passe et désactivation de la résolution DNS.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R1
R1(config)#ip domain-name fsm.local
R1(config)#no ip domain-lookup
R1(config)#service password-encryption
R1(config)#banner motd # Les acces sans autorisation sont strictement interdits #
```

1.b — Sécurisation et SSH

Configuration du mot de passe enable, compte utilisateur admin, accès console et activation de SSHv2 avec une clé RSA de 1024 bits.

```
R1(config)#enable secret class
R1(config)#username admin secret chu
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#password fsm
R1(config-line)#exec-timeout 0 0
R1(config-line)#login
R1(config-line)#crypto key generate rsa ! modulo : 1024 bits
R1(config)#ip ssh version 2
R1(config)#line vty 0 15
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#transport input ssh
R1(config-line)#logging synchronous
R1(config-line)#exit
```

Note : exec-timeout 0 0 autorise des sessions inactives infinies (à ne pas utiliser en production).

1.c — Configuration des interfaces

```
R1(config)#interface F0/0
R1(config-if)#description "LAN vers S11"
R1(config-if)#ip address 192.168.0.126 255.255.255.128
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#interface F0/1
R1(config-if)#description "LAN vers S12"
R1(config-if)#ip address 192.168.0.254 255.255.255.128
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#interface S0/3/0
R1(config-if)#description "WAN vers R2 (DCE)"
R1(config-if)#ip address 172.16.23.1 255.255.255.252
R1(config-if)#clock rate 250000
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#interface S0/3/1
R1(config-if)#description "WAN vers R3 (DTE)"
R1(config-if)#ip address 172.16.41.2 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
```

2. Configuration du routeur R2

2.a — Paramètres de base

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R2
R2(config)#ip domain-name fsm.local
R2(config)#no ip domain-lookup
```

2.b — Configuration des interfaces

```
R2(config)#interface F0/0
R2(config-if)#description "LAN vers S21"
R2(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#interface F0/1
R2(config-if)#description "LAN vers S22"
R2(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#interface S0/3/0
R2(config-if)#description "WAN vers R3 (DCE)"
R2(config-if)#ip address 172.16.34.1 255.255.255.252
R2(config-if)#clock rate 250000
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#interface S0/3/1
R2(config-if)#description "WAN vers R1 (DTE)"
R2(config-if)#ip address 172.16.23.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
```

Vérification de la connectivité après configuration — ping vers R1 réussi à 100% :

```
R2#ping 172.16.23.1
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/6/13 ms
```

3. Configuration du routeur R3

3.a — Paramètres de base

```
Router(config)#hostname R3
R3(config)#ip domain-name fsm.local
R3(config)#no ip domain-lookup
```

3.b — Configuration des interfaces

```
R3(config)#interface F0/0
R3(config-if)#description "LAN vers S31"
R3(config-if)#ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
R3(config-if)#no shutdown

R3(config-if)#interface F0/1
R3(config-if)#description "Vers FAI"
R3(config-if)#ip address dhcp ! adresse reçue dynamiquement
R3(config-if)#no shutdown

R3(config-if)#interface S0/3/0
R3(config-if)#description "WAN vers R1 (DCE)"
R3(config-if)#ip address 172.16.41.1 255.255.255.252
R3(config-if)#clock rate 64000 ! lien 64 Kb/s
R3(config-if)#no shutdown

R3(config-if)#interface S0/3/1
R3(config-if)#description "WAN vers R2 (DTE)"
R3(config-if)#ip address 172.16.34.2 255.255.255.252
R3(config-if)#no shutdown
```

4. Configuration du routeur FAI

Vérification que R3 a bien reçu une adresse IP via DHCP :

```
R3> sh ip inter f0/1
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
Internet address is 200.0.0.51/24
Address determined by DHCP
```

5. Routes statiques — Routeur R3

5.a — Route de dernier recours (default route)

```
R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 f0/1
```

L'adresse 1.1.1.1 (Internet simulé) est maintenant joignable depuis R3.

5.b — Routes vers les autres réseaux

Le lien R2-R3 (256 Kb/s) est plus rapide que le lien R3-R1 (64 Kb/s), donc toutes les routes passent par R2 :

```
! Route résumée (plus efficace) – couvre 192.168.0/1/2/3
R3(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.252.0 172.16.34.1

! Liaison inter-routeurs R1-R2
R3(config)#ip route 172.16.23.0 255.255.255.252 172.16.34.1
```

6. Routes statiques — Routeur R2

```
R2(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 172.16.23.1 ! vers R1
R2(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 172.16.34.2 ! vers R3
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.34.2 ! default via R3
```

Pour R2, le chemin le plus rapide vers R3 et Internet est la liaison directe S0/3/0 (256 Kb/s).

7. Routes statiques — Routeur R1

```
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.23.2 ! tout via R2
```

8. Routes flottantes de secours — Routeur R1 (AD=240)

Route de secours utilisée si le lien R1-R2 tombe. Elle redirige via R3 avec une distance administrative plus élevée ($240 > 1$) :

```
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.41.1 240
```

Test de basculement :

```
R1(config)#interface s0/3/0
R1(config-if)#shutdown ! simulation de panne R1-R2
R1(config-if)#do ping 1.1.1.1
Success rate is 80 percent (4/5) ! 1er paquet perdu le temps du basculement
```

Le premier paquet est perdu durant la convergence — comportement attendu avec le routage statique.

9. Routes flottantes de secours — Routeur R3 (AD=240)

Si le lien R2-R3 tombe, les routes vers R1/R2 basculent sur le lien R3-R1 :

```
R3(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.252.0 172.16.41.2 240
R3(config)#ip route 172.16.23.0 255.255.255.252 172.16.41.2 240
```

Test de basculement :

```
R3(config)#interface s0/3/1
R3(config-if)#shutdown ! simulation de panne R2-R3
R3(config-if)#do traceroute 192.168.0.254
1 172.16.41.2 19 msec 1 msec 1 msec
```

Limite du routage statique : les sous-réseaux de R2 restent inaccessibles depuis R3 car R1 n'a pas connaissance de la panne R2-R3 et renvoie les paquets vers R2.

PARTIE 2 — Configuration de routes statiques IPv6

Cette partie reproduit la même topologie mais en utilisant exclusivement IPv6. Le préfixe 2001:db8:acad::/48 est utilisé pour tous les sous-réseaux avec des masques /64.

Tableau d'adressage IPv6

Routeur	Interface	Adresse IPv6 / Longueur	Description
R1	F0/0	2001:db8:acad:1::254/64	LAN vers S11
R1	F0/1	2001:db8:acad:2::254/64	LAN vers S12
R1	S0/0/0	2001:db8:acad:23::1/64	WAN vers R2 (DCE)
R1	S0/0/1	2001:db8:acad:41::2/64	WAN vers R3 (DTE)
R2	F0/0	2001:db8:acad:3::254/64	LAN vers S21
R2	F0/1	2001:db8:acad:4::254/64	LAN vers S22
R2	S0/0/0	2001:db8:acad:34::1/64	WAN vers R3 (DCE)
R2	S0/0/1	2001:db8:acad:23::2/64	WAN vers R1 (DTE)
R3	F0/0	2001:db8:acad:16::254/64	LAN vers S31
R3	F0/1	2001:db8:acad:200::2/64	Vers FAI
R3	S0/0/0	2001:db8:acad:41::1/64	WAN vers R1 (DCE)
R3	S0/0/1	2001:db8:acad:34::2/64	WAN vers R2 (DTE)
FAI	F0/0	2001:db8:acad:200::1/64	LAN vers R3
FAI	Lo0	2001:db8:acad:100::1/64	Internet simulé

1. Configuration du routeur R1 — IPv6

1.c — Interfaces IPv6

Important : IPv6 nécessite l'activation explicite du routage avec la commande **ipv6 unicast-routing**.

```

R1(config)#ipv6 unicast-routing

R1(config)#interface F0/0
R1(config-if)#description "LAN vers S11"
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::254/64
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#interface F0/1
R1(config-if)#description "LAN vers S12"
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:2::254/64
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#interface S0/3/0
R1(config-if)#description "WAN vers R2 (DCE)"
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:23::1/64
R1(config-if)#clock rate 250000
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#interface S0/3/1
R1(config-if)#description "WAN vers R3 (DTE)"
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:41::2/64
R1(config-if)#no shutdown

```

2. Configuration du routeur R2 — IPv6

2.b — Interfaces IPv6

```

R2(config)#interface F0/0
R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:3::254/64
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#interface F0/1
R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:4::254/64
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#interface S0/3/0
R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:34::1/64
R2(config-if)#clock rate 250000
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#interface S0/3/1
R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:23::2/64
R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#ipv6 unicast-routing

```

Vérification de la table de routage IPv6 de R2 :

```

R2#sh ipv6 route
S ::/0 [1/0] via 2001:DB8:ACAD:34::2
S 2001:DB8:ACAD:1::/64 [1/0] via 2001:DB8:ACAD:23::1
S 2001:DB8:ACAD:2::/64 [1/0] via 2001:DB8:ACAD:23::1
C 2001:DB8:ACAD:3::/64 [0/0] via FastEthernet0/0
C 2001:DB8:ACAD:4::/64 [0/0] via FastEthernet0/1
S 2001:DB8:ACAD:16::/64 [1/0] via 2001:DB8:ACAD:34::2

```

3. Configuration du routeur R3 — IPv6

3.b — Interfaces IPv6

```
R3(config)#interface F0/0
R3(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:16::254/64
R3(config-if)#no shutdown

R3(config-if)#interface F0/1
R3(config-if)#description "Vers FAI"
R3(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:200::2/64
R3(config-if)#no shutdown

R3(config-if)#interface S0/3/0
R3(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:41::1/64
R3(config-if)#clock rate 64000
R3(config-if)#no shutdown

R3(config-if)#interface S0/3/1
R3(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:34::2/64
R3(config-if)#no shutdown
R3(config)#ipv6 unicast-routing
```

5. Routes statiques IPv6 — Routeur R3

5.a — Route de dernier recours

```
R3(config)#ipv6 route ::/0 2001:db8:acad:200::1
```

L'adresse 2001:db8:acad:100::1 (Internet simulé) est maintenant joignable.

5.b — Routes vers les autres réseaux

```
! Route résumée — couvre réseaux :1: à :7:
R3(config)#ipv6 route 2001:db8:acad:0::/61 2001:db8:acad:34::1

! Liaison inter-routeurs R1-R2
R3(config)#ipv6 route 2001:db8:acad:23::/64 2001:db8:acad:34::1
```

6. Routes statiques IPv6 — Routeur R2

```
R2(config)#ipv6 route 2001:db8:acad:1::/64 2001:db8:acad:23::1
R2(config)#ipv6 route 2001:db8:acad:2::/64 2001:db8:acad:23::1
R2(config)#ipv6 route 2001:db8:acad:16::/64 2001:db8:acad:34::2
R2(config)#ipv6 route ::/0 2001:db8:acad:34::2
```

7. Routes statiques IPv6 — Routeur R1

```
R1(config)#ipv6 route ::/0 2001:db8:acad:23::2
```

8. Routes flottantes IPv6 — Routeur R1 (AD=240)

```
R1(config)#ipv6 route ::/0 2001:db8:acad:41::1 240
```

Test de basculement :

```
R1(config)#interface s0/3/0
R1(config-if)#shutdown
R1(config-if)#do ping 2001:db8:acad:100::1
Success rate is 100 percent (5/5)
```

9. Routes flottantes IPv6 — Routeur R3 (AD=240)

```
R3(config)#ipv6 route 2001:db8:acad:0::/61 2001:db8:acad:41::2 240
R3(config)#ipv6 route 2001:db8:acad:23::/64 2001:db8:acad:41::2 240
```

Conclusion

Ce TP a permis de mettre en pratique la configuration complète du routage statique sur des routeurs Cisco, aussi bien en IPv4 qu'en IPv6. Les principales compétences acquises sont :

- **Configuration des interfaces** : attribution d'adresses IPv4 et IPv6, activation des liaisons série avec clock rate, configuration DHCP client.
- **Routes statiques** : mise en place de routes spécifiques et de routes par défaut (0.0.0.0/0 ou ::/0) en choisissant le chemin optimal selon la bande passante.
- **Routes résumées** : optimisation du nombre d'entrées dans la table de routage via la supernetting (ex. 192.168.0.0/22 ou 2001:db8:acad:0::/61).
- **Routes flottantes** : mise en place de mécanismes de redondance avec une distance administrative élevée (AD=240) pour basculer automatiquement en cas de panne.
- **Limites du routage statique** : absence de convergence automatique — les routeurs non directement affectés par une panne ne la détectent pas, ce qui crée des boucles ou des routes invalides.

Recommandation : Pour des réseaux de production, il est fortement conseillé d'utiliser un protocole de routage dynamique (OSPF, EIGRP, BGP) qui assure une convergence automatique et adapte les routes en temps réel en cas de défaillance d'un lien.